

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION
FOR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
LABORATORIUM



Dosen Pengampu:

I Made Suartana, S.Kom., M.Kom.

Disusun oleh:

Ahmad Ramadhan Shobrunjamil	(24051204168)
Adam Rahmatulloh	(24051204162)
M. Ilham Jazuli	(24051204154)
Muhammad Farhan	(25051204444)
Muhammad Anwar Ismail	(24051204161)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	4
1.2 Audiens Dokumen.....	4
1.3 Batasan Produk.....	4
1.4 Definisi dan Istilah	5
1.5 Referensi	5
1.6 Metode Pengumpulan Kebutuhan	6
BAB II DESKRIPSI KESELURUHAN	7
2.1 Deskripsi Produk.....	7
2.2 Fungsi Produk	7
2.3 Karakteristik Pengguna	8
2.4 Lingkungan Operasi.....	9
2.5 Batasan Desain & Implementasi	9
2.6 Dokumentasi Pengguna.....	10
BAB III KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL	11
3.1 User Interface	11
3.2 Hardware Interface.....	13
3.3 Software Interface	13
3.4 Communication Interface.....	14
BAB IV FUNCTIONAL REQUIREMENTS	15
4.1 Daftar Kebutuhan Fungsional	15
4.2 Prioritas Kebutuhan Fungsional.....	16
4.3 Identifikasi Use Case Sistem.....	17
4.4 Use Case Diagram.....	17
4.5 Use Case Description	18
4.5.1 Use Case: Peminjaman.....	18
4.5.2 Use Case: Pengembalian	21
4.5.3 Use Case: Monitoring	22

4.5.4	Use Case: Kelola Laboratorium	22
4.5.5	Use Case: Kelola Inventaris	22
4.5.6	Use Case: Kelola Data Pengguna dan Sistem	23
4.5.7	Use Case: Laporan Penggunaan.....	23
4.5.8	Use Case: Notifikasi.....	24
4.6	Class Diagram	24
4.7	Pengelolaan Sistem oleh Admin.....	25
4.8	Mapping Use Case terhadap Functional Requirement.....	26
BAB V NON FUNCTIONAL REQUIREMENTS.....		28
5.1	Kebutuhan Non Fungsional.....	28
5.2	Penjelasan Kebutuhan Non Fungsional	29
5.3	Penanganan Kesalahan (Error Handling).....	29
LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA		31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dari sistem yang dikembangkan, yaitu Sistem Informasi Manajemen Laboratorium (SIM-LAB). Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai fungsi, batasan, serta kebutuhan sistem, sehingga dapat menjadi acuan bagi pengembang dalam proses perancangan dan implementasi sistem. Selain itu, dokumen ini juga digunakan sebagai referensi dalam proses pengujian dan evaluasi sistem.

1.2 Audiens Dokumen

Dokumen ini ditujukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan sistem SIM-LAB, antara lain:

- Mahasiswa sebagai pengguna utama sistem dalam melakukan peminjaman alat dan ruang laboratorium.
- Dosen laboratorium dan dosen umum sebagai pihak yang memanfaatkan informasi penggunaan laboratorium.
- Asisten laboratorium sebagai pihak yang mengelola inventaris dan melakukan proses persetujuan peminjaman.
- Pengembang sistem sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi perangkat lunak.
- Penguji sistem sebagai pihak yang melakukan validasi terhadap kesesuaian sistem dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

1.3 Batasan Produk

Sistem Informasi Manajemen Laboratorium (SIM-LAB) merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk mengelola aktivitas laboratorium secara terpusat. Sistem ini mencakup pengelolaan pengguna, inventaris alat, jadwal penggunaan laboratorium, proses peminjaman dan pengembalian, serta pelaporan dan notifikasi. Sistem dikembangkan dengan pendekatan berbasis peran (role-

based), sehingga setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya masing-masing.

1.4 Definisi dan Istilah

Berikut adalah beberapa istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

- **SIM-LAB:** Sistem Informasi Manajemen Laboratorium berbasis web.
- **Inventaris:** Data alat dan aset yang tersedia di laboratorium.
- **Peminjaman:** Proses pengajuan penggunaan alat atau ruang laboratorium
- **Persetujuan:** Proses persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan peminjaman.
- **Real-time:** Kondisi di mana data diperbarui secara langsung tanpa penundaan.
- **Role-based access:** Sistem pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna.

Penggunaan istilah yang tidak konsisten dapat menimbulkan ambiguitas dalam pemahaman sistem. Sebaliknya, konsistensi terminologi akan memperjelas makna dan memperkuat struktur dokumen.

Istilah-istilah dalam sistem diseragamkan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi, seperti penggunaan istilah “persetujuan” untuk menggantikan variasi istilah yang berbeda. Selain itu, struktur penulisan disusun secara sistematis agar setiap bagian memiliki pola yang seragam.

Dengan demikian, dokumen tidak hanya informatif, tetapi juga mudah dipahami dan terstruktur dengan baik.

1.5 Referensi

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada beberapa sumber berikut:

- Dokumen kebutuhan sistem “Functional Requirements dan NFR + Konsep Rancangan”.
- Template Software Requirements Specification (IEEE).
- Materi Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) terkait analisis kebutuhan system.

1.6 Metode Pengumpulan Kebutuhan

Kebutuhan sistem SIM-LAB diperoleh melalui proses pengumpulan data yang melibatkan stakeholder terkait. Tanpa keterlibatan langsung dari pengguna, sistem berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Sebaliknya, dengan melibatkan stakeholder, kebutuhan sistem dapat diidentifikasi secara lebih akurat dan relevan.

Metode yang digunakan meliputi wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak, yaitu dosen laboratorium, dosen umum, asisten laboratorium, dan mahasiswa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan laboratorium masih menghadapi berbagai kendala, seperti pencatatan manual, tidak adanya rekap data penggunaan alat, serta kesulitan dalam mengetahui ketersediaan alat dan ruang secara real-time.

Selain itu, ditemukan permasalahan seperti ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi fisik alat, serta terjadinya double booking dalam penggunaan laboratorium. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem yang terintegrasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan laboratorium. Dengan metode ini, kebutuhan sistem tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan kondisi nyata yang dialami oleh stakeholder.

BAB II

DESKRIPSI KESELURUHAN

2.1 Deskripsi Produk

Sistem Informasi Manajemen Laboratorium (SIM-LAB) merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk mendukung pengelolaan aktivitas laboratorium secara terintegrasi. Sistem ini dikembangkan sebagai solusi atas permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan laboratorium, seperti ketidakteraturan jadwal, keterbatasan informasi ketersediaan alat, serta proses peminjaman yang masih dilakukan secara manual.

SIM-LAB memungkinkan seluruh proses pengelolaan laboratorium dilakukan dalam satu sistem terpusat, mulai dari pengelolaan pengguna, inventaris alat, jadwal penggunaan ruang, hingga proses peminjaman dan pengembalian. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses operasional laboratorium menjadi lebih transparan, efisien, dan mudah dipantau.

2.2 Fungsi Produk

Sistem SIM-LAB menyediakan berbagai fungsi utama yang mendukung aktivitas laboratorium, di antaranya:

- Menyediakan fitur autentikasi pengguna berbasis peran
- Menampilkan jadwal penggunaan laboratorium
- Menyediakan informasi ketersediaan alat dan ruang secara real-time
- Memfasilitasi proses pengajuan peminjaman alat dan ruang
- Mendukung proses persetujuan peminjaman oleh asisten laboratorium atau dosen
- Mencatat kondisi alat saat pengembalian
- Mengelola data inventaris laboratorium
- Menyajikan dashboard analitik penggunaan laboratorium
- Menghasilkan laporan penggunaan
- Memberikan notifikasi kepada pengguna terkait aktivitas sistem

2.3 Karakteristik Pengguna

Pengguna sistem SIM-LAB terdiri dari beberapa kategori dengan peran dan hak akses yang berbeda.

A. Mahasiswa

Berperan sebagai pengguna utama yang melakukan peminjaman alat dan ruang laboratorium. Mahasiswa menggunakan sistem untuk melihat jadwal, mengecek ketersediaan, serta mengajukan peminjaman.

B. Master Laboratorium

Master Laboratorium merupakan dosen yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan satu atau lebih laboratorium tertentu. Peran ini memiliki hak akses yang lebih spesifik dibandingkan dosen umum, terutama dalam hal pengambilan keputusan terkait operasional laboratorium.

Master Laboratorium bertugas untuk melakukan persetujuan peminjaman alat atau ruang, memantau penggunaan laboratorium, serta mengelola dan mengevaluasi data inventaris pada laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya.

C. Asisten Laboratorium

Berperan sebagai pengelola operasional laboratorium. Asisten laboratorium bertanggung jawab dalam mengelola inventaris, memvalidasi peminjaman dan pengembalian, serta melakukan proses persetujuan.

D. Dosen

Berperan sebagai pihak yang melakukan monitoring terhadap penggunaan laboratorium. Dosen dapat melihat jadwal, dashboard analitik, serta laporan penggunaan.

E. Admin Sistem

Admin Sistem berperan sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengelolaan sistem secara keseluruhan. Admin memiliki kewenangan dalam mengelola data pengguna, mengatur hak akses berbasis peran, serta memastikan sistem berjalan dengan baik dan terkontrol.

Setiap peran dalam sistem SIM-LAB memiliki tanggung jawab yang berbeda, bukan untuk saling menggantikan, melainkan untuk saling melengkapi. Tanpa pembagian peran yang jelas, sistem akan rentan terhadap konflik kewenangan, namun dengan struktur hierarki yang tegas, alur kerja menjadi lebih terarah.

Asisten Laboratorium berperan sebagai pelaksana operasional yang bertanggung jawab dalam validasi data, pengelolaan inventaris, serta pengecekan kondisi alat. Sebaliknya, Master Laboratorium berperan sebagai pengambil keputusan yang menentukan persetujuan akhir terhadap pengajuan peminjaman.

Dengan demikian, asisten berfokus pada aspek teknis, sedangkan master berfokus pada aspek keputusan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran dalam sistem.

2.4 Lingkungan Operasi

Sistem SIM-LAB dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui berbagai perangkat yang memiliki browser, seperti komputer dan laptop. Sistem ini dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi, selama pengguna memiliki akses internet dan browser modern seperti Google Chrome atau Microsoft Edge.

Dari sisi teknologi, sistem ini dapat dikembangkan menggunakan framework backend seperti Laravel atau Node.js, serta menggunakan database PostgreSQL untuk pengelolaan data.

2.5 Batasan Desain & Implementasi

Pengembangan sistem SIM-LAB dilakukan dengan pendekatan modular dan menggunakan model pengembangan inkremental. Pendekatan ini memungkinkan sistem dikembangkan secara bertahap sesuai dengan prioritas fitur.

Selain itu, sistem dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi berbasis web agar dapat diakses secara fleksibel tanpa batasan perangkat. Implementasi sistem juga memperhatikan aspek keamanan melalui penggunaan autentikasi berbasis peran serta pengelolaan hak akses pengguna.

2.6 Dokumentasi Pengguna

Dokumentasi pengguna disediakan untuk membantu pengguna dalam memahami cara penggunaan sistem SIM-LAB secara efektif. Dokumentasi ini mencakup panduan penggunaan sistem yang menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan aktivitas utama, seperti login, pengecekan ketersediaan alat, pengajuan peminjaman, serta proses pengembalian.

Selain itu, sistem juga dirancang untuk menyediakan bantuan dalam bentuk petunjuk langsung pada antarmuka (user interface), sehingga pengguna dapat memahami fungsi setiap fitur tanpa kesulitan. Dokumentasi ini dapat berupa user manual, panduan singkat (quick guide), serta bantuan online yang terintegrasi dalam sistem.

BAB III

KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL

3.1 User Interface

Antarmuka pengguna pada sistem SIM-LAB dirancang untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan serta mendukung interaksi yang intuitif bagi setiap pengguna. Sistem menggunakan pendekatan berbasis web dengan tampilan yang sederhana, responsif, dan mudah dipahami.

Secara umum, antarmuka sistem dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu halaman publik dan halaman setelah pengguna melakukan login.

1. Halaman Publik

Halaman publik merupakan halaman yang dapat diakses tanpa login. Halaman ini berfungsi sebagai media informasi awal bagi pengguna.

Fitur yang tersedia pada halaman publik meliputi:

- Beranda
- Informasi laboratorium
- Jadwal umum laboratorium
- Halaman login

2. Halaman Setelah Login

Setelah pengguna berhasil login, sistem akan menampilkan tampilan yang disesuaikan dengan peran masing-masing pengguna.

A. Mahasiswa

- Dashboard Mahasiswa
- Cek Ketersediaan Alat dan Ruang
- Form Pengajuan Peminjaman
- Riwayat Peminjaman
- Notifikasi

B. Master Laboratorium

- Dashboard Master Laboratorium

- Persetujuan Peminjaman
- Monitoring Penggunaan Laboratorium
- Laporan Penggunaan Laboratorium
- Notifikasi

C. Asisten Laboratorium

- Dashboard Asisten Laboratorium
- Kelola Inventaris
- Kelola Jadwal
- Persetujuan Peminjaman
- Validasi Pengembalian
- Laporan
- Notifikasi

D. Dosen

- Dashboard Dosen
- Jadwal Laboratorium
- Monitoring Penggunaan
- Dashboard Analitik
- Notifikasi

3. Struktur Tampilan Umum

Secara umum, tampilan halaman dalam sistem terdiri dari:

- Sidebar menu untuk navigasi fitur
- Header untuk informasi pengguna
- Konten utama yang menampilkan data atau fitur
- Notifikasi sistem

4. Rancangan Wireframe

Beberapa rancangan awal antarmuka sistem meliputi:

Dashboard Asisten Laboratorium

- Menampilkan ringkasan alat tersedia

- Menampilkan pengajuan yang menunggu persetujuan
- Menampilkan informasi alat rusak
- Menampilkan jadwal hari ini
- Menampilkan notifikasi

Halaman Cek Ketersediaan

- Filter berdasarkan tanggal
- Filter berdasarkan laboratorium
- Filter berdasarkan alat
- Status: tersedia, dipinjam, atau rusak

Halaman Pengajuan Peminjaman

- Pilihan alat atau ruang
- Input tanggal dan waktu
- Input tujuan penggunaan
- Tombol kirim pengajuan

Halaman Persetujuan

- Daftar pengajuan
- Detail pengajuan
- Tombol setuju atau tolak

3.2 Hardware Interface

Sistem SIM-LAB tidak memerlukan perangkat keras khusus dalam penggunaannya. Sistem dapat diakses menggunakan perangkat umum seperti komputer atau laptop yang terhubung dengan jaringan internet.

Perangkat yang digunakan harus memiliki browser untuk menjalankan aplikasi berbasis web.

3.3 Software Interface

Sistem SIM-LAB berinteraksi dengan beberapa komponen perangkat lunak, antara lain:

- Web browser (Google Chrome, Microsoft Edge, dan sejenisnya)
- Database management system (PostgreSQL)

- Backend framework seperti Laravel atau Node.js
- Frontend berbasis HTML, CSS, dan JavaScript

Interaksi antara komponen tersebut memungkinkan sistem berjalan secara terintegrasi dalam mengelola data dan menampilkan informasi kepada pengguna.

3.4 Communication Interface

Sistem SIM-LAB menggunakan protokol komunikasi berbasis web, yaitu HTTP atau HTTPS, untuk menghubungkan antara client (pengguna) dan server. Selain itu, sistem juga mendukung pengiriman notifikasi kepada pengguna terkait aktivitas tertentu, seperti status peminjaman atau pengingat pengembalian. Komunikasi dalam sistem dilakukan secara real-time untuk memastikan informasi yang ditampilkan selalu terbaru.

BAB IV

FUNCTIONAL REQUIREMENTS

4.1 Daftar Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional dalam sistem SIM-LAB disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang diperoleh dari stakeholder. Kebutuhan ini menggambarkan layanan utama yang harus disediakan oleh sistem agar dapat mendukung proses manajemen laboratorium secara efektif dan terintegrasi.

Kebutuhan fungsional seperti validasi pengembalian, tagging aset, dan dashboard analitik disusun berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder, sehingga sistem yang dirancang mampu menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan.

Berikut adalah daftar kebutuhan fungsional sistem:

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
FR-01	Login Multi-User	Sistem menyediakan autentikasi untuk mahasiswa, master laboratorium, asisten laboratorium, dosen, dan admin sistem sesuai dengan peran masing-masing.
FR-02	Kelola Jadwal Lab	Sistem mampu menampilkan dan mengelola jadwal penggunaan laboratorium
FR-03	Cek Ketersediaan	Sistem menyediakan informasi ketersediaan alat dan ruang secara real-time
FR-04	Pengajuan Peminjaman	Pengguna dapat mengajukan peminjaman alat atau ruang melalui sistem
FR-05	Persetujuan Peminjaman	Asisten laboratorium atau dosen dapat menyetujui atau menolak pengajuan
FR-06	Validasi Pengembalian	Sistem mencatat kondisi alat saat dikembalikan

FR-07	Kelola Inventaris	Sistem mengelola data alat, termasuk stok dan kondisi
FR-08	Dashboard Analitik	Sistem menampilkan data statistik penggunaan laboratorium
FR-09	Laporan Penggunaan	Sistem menghasilkan laporan aktivitas penggunaan
FR-10	Notifikasi Sistem	Sistem memberikan notifikasi terkait aktivitas pengguna
FR-11	Pencarian & Filter	Sistem menyediakan fitur pencarian alat berdasarkan kategori
FR-12	Tagging Aset	Sistem membedakan aset laboratorium dan aset pribadi
FR-13	Kelola Pengguna	Admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data pengguna
FR-14	Kelola Hak Akses	Admin dapat mengatur peran dan hak akses pengguna

4.2 Prioritas Kebutuhan Fungsional

Tidak semua fitur memiliki tingkat kepentingan yang sama. Tanpa prioritas, pengembangan sistem menjadi tidak terarah, namun dengan pengelompokan prioritas, proses pengembangan dapat dilakukan secara lebih efektif.

- **Prioritas Tinggi (High):** Login, Pengajuan Peminjaman, Persetujuan, Kelola Inventaris
- **Prioritas Menengah (Medium):** Dashboard Analitik, Laporan Penggunaan
- **Prioritas Rendah (Low):** Notifikasi Sistem, Tagging Aset

Dengan adanya klasifikasi ini, pengembangan sistem dapat difokuskan pada fitur yang paling krusial terlebih dahulu.

4.3 Identifikasi Use Case Sistem

Berdasarkan kebutuhan fungsional serta alur proses yang terjadi dalam sistem, dapat diidentifikasi beberapa use case utama yang merepresentasikan interaksi antara pengguna dengan sistem SIM-LAB. Use case ini tidak hanya menggambarkan fitur, tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem digunakan dalam konteks nyata.

Use case yang teridentifikasi meliputi:

1. Login
2. Melihat Jadwal Laboratorium
3. Mengecek Ketersediaan Alat dan Ruang
4. Mengajukan Peminjaman
5. Melakukan Persetujuan Peminjaman
6. Melakukan Pengembalian Alat
7. Validasi Kondisi Alat
8. Mengelola Inventaris
9. Mengelola Laboratorium
10. Melihat Dashboard Analitik
11. Melihat Laporan Penggunaan
12. Menerima Notifikasi
13. Mengelola Data Pengguna

Use case tersebut menjadi dasar dalam penyusunan diagram use case serta deskripsi alur interaksi pengguna dengan sistem.

4.4 Use Case Diagram

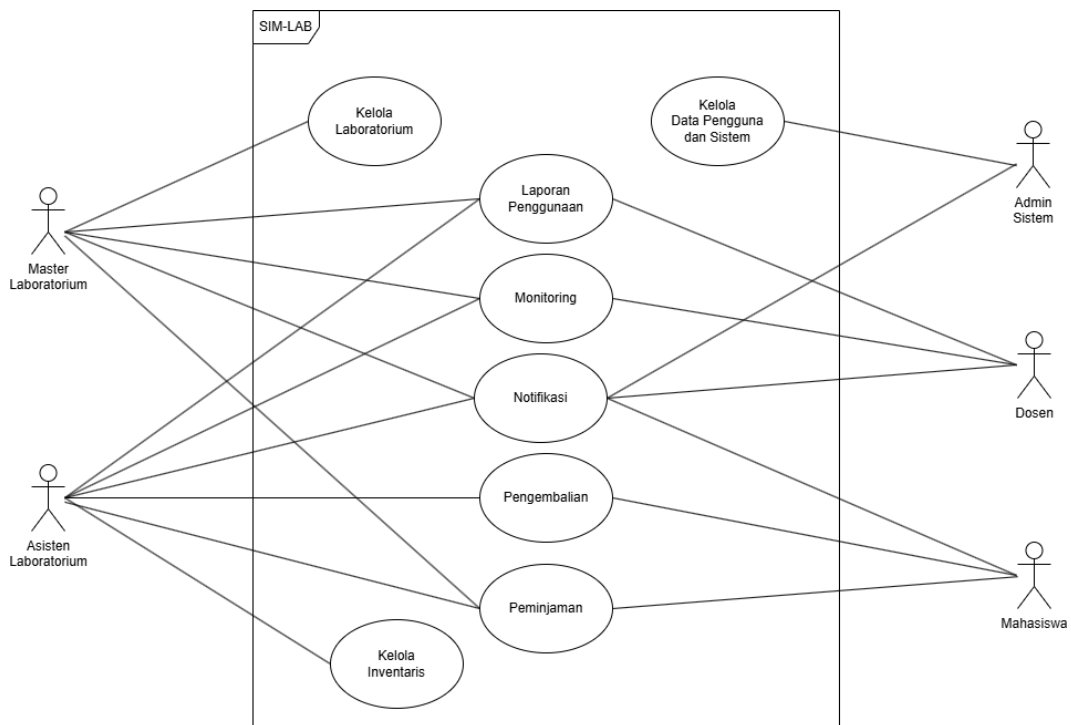
Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem SIM-LAB secara keseluruhan. Diagram ini menunjukkan bagaimana setiap aktor berinteraksi dengan fitur-fitur utama yang tersedia dalam sistem.

Aktor yang terlibat dalam sistem ini terdiri dari:

- Mahasiswa
- Master Laboratorium

- Asisten Laboratorium
- Dosen
- Admin Sistem

Setiap aktor memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya masing-masing. Mahasiswa berfokus pada proses peminjaman, asisten laboratorium bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan validasi, dosen berperan dalam monitoring, sedangkan admin sistem mengelola data pengguna dan sistem secara keseluruhan. Master Laboratorium berinteraksi dengan sistem dalam proses persetujuan peminjaman, monitoring penggunaan laboratorium, serta akses terhadap laporan penggunaan yang berkaitan dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya.



Gambar 1. Use Case Diagram

4.5 Use Case Description

4.5.1 Use Case: Peminjaman

Use case ini menggambarkan proses utama dalam sistem, yaitu pengajuan peminjaman alat atau ruang laboratorium oleh mahasiswa. Proses dimulai dari pengguna melakukan login, kemudian melakukan pengecekan jadwal dan

ketersediaan sebelum mengajukan peminjaman. Pengajuan tersebut selanjutnya diproses oleh asisten laboratorium melalui tahap persetujuan.

Aktor:

- Mahasiswa
- Asisten Laboratorium
- Master Laboratorium

Preconditions:

- Pengguna telah login
- Data alat dan jadwal tersedia

Postconditions:

- Data peminjaman tersimpan dalam sistem
- Status peminjaman diperbarui

Alur Utama:

1. Mahasiswa melakukan login ke sistem
2. Mahasiswa melihat jadwal laboratorium
3. Mahasiswa mengecek ketersediaan alat atau ruang
4. Mahasiswa mengajukan peminjaman
5. Asisten laboratorium atau Master Laboratorium meninjau pengajuan
6. Asisten laboratorium atau Master Laboratorium menyetujui atau menolak pengajuan
7. Sistem memperbarui status peminjaman
8. Mahasiswa melihat hasil pengajuan

Alur Alternatif:

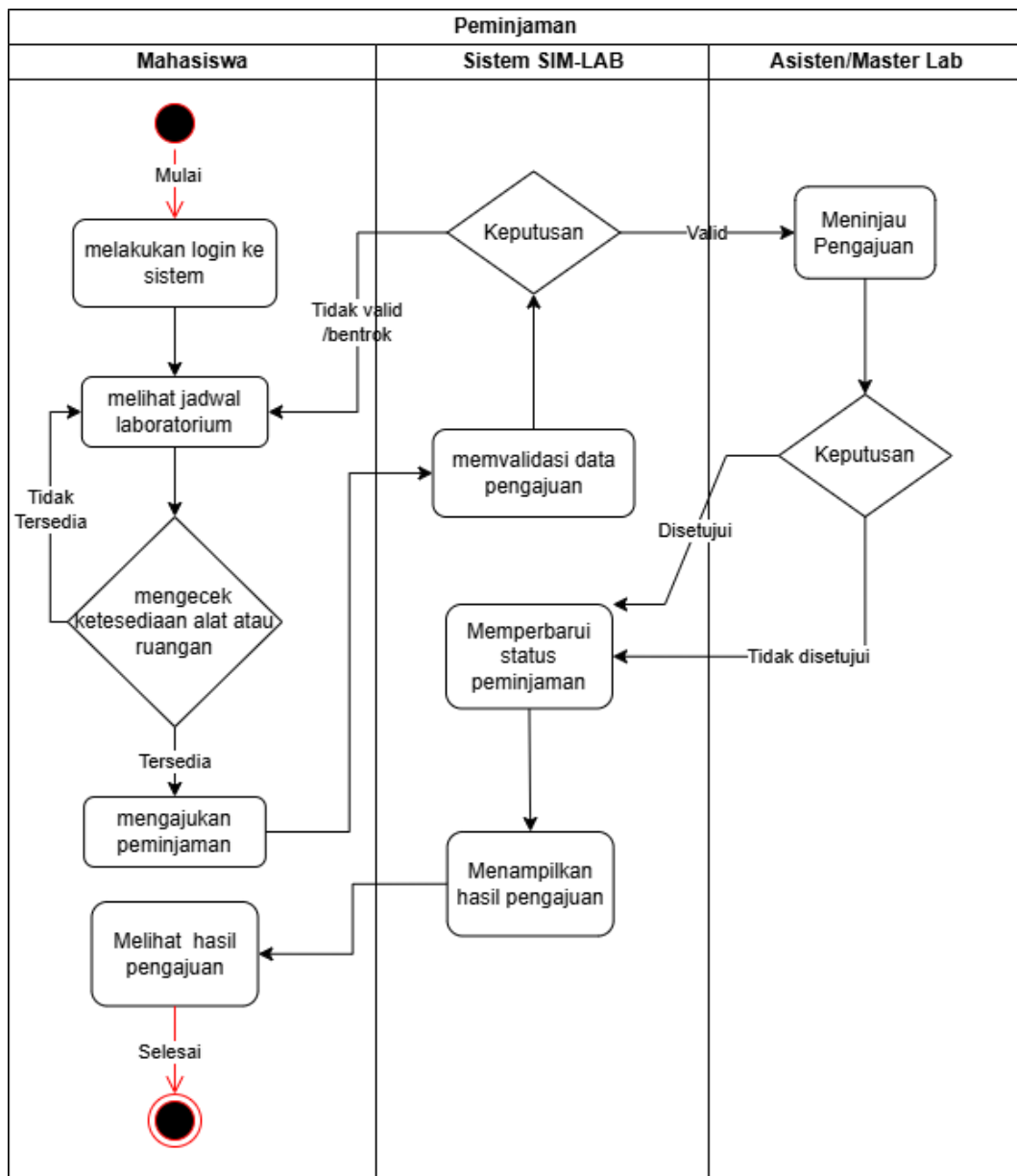
- Jika data pengajuan tidak valid, sistem menolak pengajuan
- Jika terjadi bentrok jadwal, sistem memberikan peringatan
- Jika pengajuan ditolak, status berubah menjadi ditolak

Activity diagram pada use case peminjaman menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan sistem secara berurutan. Proses dimulai dari

mahasiswa melakukan login ke sistem, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan jadwal dan ketersediaan alat atau ruang laboratorium.

Setelah memastikan ketersediaan, mahasiswa mengajukan peminjaman melalui form yang disediakan. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Jika data valid, pengajuan akan diteruskan kepada asisten laboratorium atau master laboratorium untuk dilakukan proses persetujuan.

Asisten laboratorium atau master laboratorium akan meninjau pengajuan tersebut dan menentukan apakah pengajuan disetujui atau ditolak. Berdasarkan keputusan tersebut, sistem akan memperbarui status peminjaman dan menampilkan hasil kepada mahasiswa.



Gambar 2. Activity Diagram

4.5.2 Use Case: Pengembalian

Use case ini menggambarkan proses pengembalian alat setelah digunakan oleh mahasiswa. Proses ini memastikan bahwa kondisi alat dapat tercatat dengan baik.

Aktor:

- Mahasiswa
- Asisten Laboratorium

Alur Utama:

1. Mahasiswa mengembalikan alat
2. Asisten laboratorium memeriksa kondisi alat
3. Asisten memasukkan kondisi alat
4. Sistem memperbarui status alat
5. Data riwayat tersimpan dalam sistem

4.5.3 Use Case: Monitoring

Use case ini menjelaskan bagaimana pengguna, khususnya dosen dan asisten laboratorium, melakukan pemantauan terhadap aktivitas penggunaan laboratorium melalui dashboard.

Aktor:

- Dosen
- Asisten Laboratorium
- Master Laboratorium

Alur Utama:

1. Pengguna login
2. Pengguna membuka dashboard
3. Sistem menampilkan statistik penggunaan
4. Pengguna melihat informasi alat dan jadwal
5. Memantau Kondisi Laboratorium

4.5.4 Use Case: Kelola Laboratorium

Aktor:

- Master Laboratorium

Alur singkat:

- Mengelola data laboratorium
- Mengatur status operasional laboratorium (Buka/Tutup/Renovasi)
- Menetapkan batas kuota maksimal peminjam harian

4.5.5 Use Case: Kelola Inventaris

Use case ini menjelaskan proses pengelolaan data inventaris laboratorium yang dilakukan oleh asisten laboratorium.

Aktor:

- Asisten Laboratorium

Alur Utama:

1. Pengguna login
2. Pengguna menambahkan atau memperbarui data alat
3. Pengguna mengatur stok dan kondisi alat
4. Sistem menyimpan perubahan data

4.5.6 Use Case: Kelola Data Pengguna dan Sistem

Use case ini menjelaskan bagaimana Admin Sistem mengelola data dan sistem yang ada

Aktor:

- Admin Sistem

Alur Utama:

1. Admin sistem melakukan login ke dalam sistem
2. Admin sistem membuka menu manajemen pengguna atau pengaturan sistem
3. Admin sistem menambah, memperbarui, atau menghapus data akun pengguna (Mahasiswa, Dosen, Asisten Lab, Master Lab)
4. Admin sistem mengatur hak akses (role) masing-masing aktor atau melakukan konfigurasi dasar aplikasi SIM-LAB
5. Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan data tersebut

4.5.7 Use Case: Laporan Penggunaan

Use case ini menggambarkan proses pembuatan dan akses laporan penggunaan laboratorium yang digunakan sebagai bahan evaluasi.

Aktor:

- Asisten Laboratorium
- Dosen
- Master Laboratorium

Alur Utama:

1. Pengguna membuka menu laporan
2. Sistem menampilkan data penggunaan
3. Pengguna melihat atau mengunduh laporan

4.5.8 Use Case: Notifikasi

Use case ini menjelaskan bagaimana sistem memberikan informasi kepada pengguna terkait aktivitas yang terjadi.

Aktor:

- Semua pengguna

Alur Utama:

1. Sistem menghasilkan notifikasi
2. Notifikasi dikirim kepada pengguna
3. Pengguna membaca notifikasi

Tidak semua use case dijelaskan secara detail pada bagian ini. Penjelasan difokuskan pada use case utama yang merepresentasikan proses inti dalam sistem.

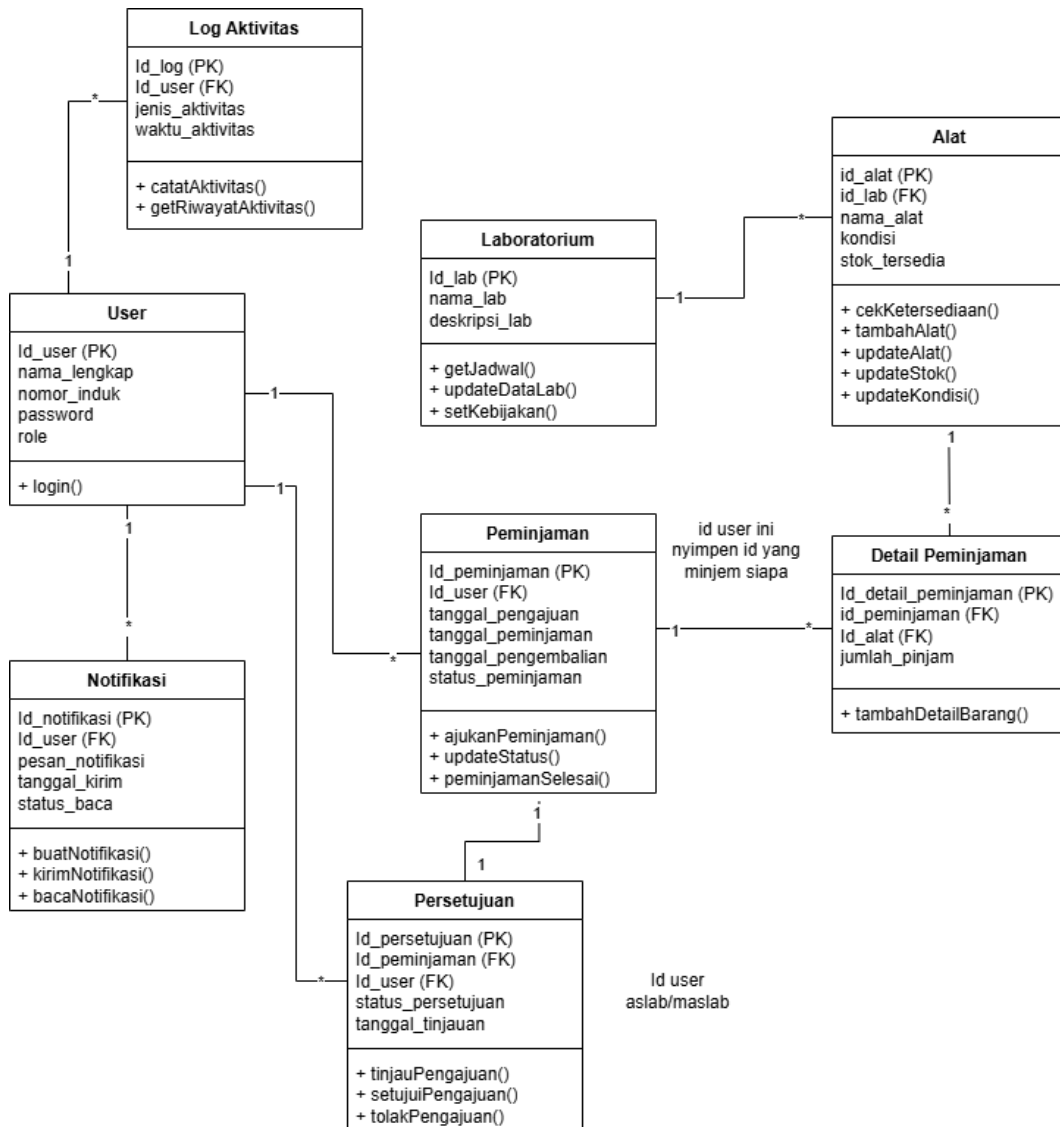
4.6 Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur data serta hubungan antar entitas dalam sistem SIM-LAB. Diagram ini disusun berdasarkan rancangan database yang telah ditentukan sebelumnya.

Class utama dalam sistem meliputi:

- User
- Laboratorium
- Alat
- Peminjaman
- Detail Peminjaman
- Persetujuan
- Notifikasi
- Log Aktivitas

Relasi antar class menggambarkan hubungan antara pengguna dengan aktivitas peminjaman, serta keterkaitan antara data inventaris dengan proses operasional laboratorium.



Gambar 3. Class Diagram

4.7 Pengelolaan Sistem oleh Admin

Admin Sistem memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan keberlangsungan sistem SIM-LAB. Tanpa pengelolaan yang terpusat, sistem akan

sulit dikontrol, namun dengan adanya admin, seluruh proses pengaturan dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Admin bertanggung jawab dalam mengelola data pengguna secara menyeluruh, termasuk proses penambahan, perubahan, dan penghapusan akun. Selain itu, admin juga mengatur hak akses berbasis peran sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya.

Tidak hanya berfokus pada data pengguna, admin juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem melalui pengaturan konfigurasi serta pemantauan aktivitas sistem secara global. Dengan demikian, admin tidak hanya berfungsi sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pengendali utama dalam operasional sistem.

4.8 Mapping Use Case terhadap Functional Requirement

Setiap use case dalam sistem SIM-LAB merepresentasikan implementasi dari kebutuhan fungsional yang telah ditentukan. Tanpa keterkaitan antara use case dan kebutuhan fungsional, sistem akan sulit ditelusuri alur implementasinya. Sebaliknya, dengan pemetaan yang jelas, setiap fitur memiliki representasi dalam interaksi sistem.

Berikut adalah pemetaan antara use case dan kebutuhan fungsional dalam sistem SIM-LAB:

- Use case peminjaman merepresentasikan kebutuhan fungsional FR-04, yaitu pengajuan peminjaman alat atau ruang laboratorium.
- Use case pengembalian berkaitan dengan FR-06, yang berfokus pada proses validasi pengembalian serta pencatatan kondisi alat.
- Use case monitoring berhubungan dengan FR-08, di mana sistem menyediakan dashboard analitik untuk memantau aktivitas penggunaan laboratorium.
- Use case kelola laboratorium mencerminkan FR-02, yang berkaitan dengan pengelolaan jadwal penggunaan laboratorium.
- Use case kelola inventaris mengacu pada FR-07, yaitu pengelolaan data alat beserta stok dan kondisi yang tersedia.

- Use case mengelola data pengguna berkaitan dengan FR-13, yang memungkinkan admin untuk mengatur data pengguna dalam sistem.
- Use case laporan penggunaan merepresentasikan FR-09, yang berfungsi untuk menghasilkan laporan aktivitas laboratorium.
- Use case notifikasi berhubungan dengan FR-10, yaitu penyampaian informasi kepada pengguna terkait aktivitas yang terjadi dalam sistem.

Tanpa adanya pemetaan ini, hubungan antara kebutuhan fungsional dan interaksi sistem akan sulit dipahami. Sebaliknya, dengan pemetaan yang jelas, setiap fitur dapat ditelusuri implementasinya melalui use case yang sesuai.

BAB V

NON FUNCTIONAL REQUIREMENTS

5.1 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional tidak hanya menggambarkan kualitas sistem, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi. Tanpa parameter yang jelas, sistem sulit dievaluasi, namun dengan ukuran yang terdefinisi, performa sistem dapat diukur secara objektif.

Berikut adalah kebutuhan non fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem:

ID	Parameter	Kebutuhan
NFR-01	Performance	Sistem mampu menangani minimal 50 pengguna secara bersamaan dengan waktu respon maksimal 3 detik
NFR-02	Availability	Sistem harus dapat diakses selama 24 jam tanpa batasan waktu
NFR-03	Security	Sistem menggunakan enkripsi password (hashing) dan autentikasi berbasis session atau token
NFR-04	Usability	Antarmuka sistem harus sederhana, mudah dipahami, dan mudah digunakan oleh pengguna
NFR-05	Reliability	Sistem memiliki mekanisme pencadangan (backup) data secara berkala
NFR-06	Scalability	Sistem dapat dikembangkan untuk menangani peningkatan jumlah pengguna tanpa perubahan besar pada arsitektur
NFR-07	Audit / Logging	Sistem harus mencatat aktivitas pengguna seperti login, peminjaman, dan pengembalian
NFR-08	Real-time	Informasi ketersediaan alat dan status peminjaman harus diperbarui secara langsung

NFR-09	Compatibility	Sistem harus dapat diakses melalui berbagai browser seperti Chrome dan Edge
--------	---------------	---

Dengan parameter ini, sistem tidak hanya berfungsi, tetapi juga memiliki standar kualitas yang dapat diuji.

5.2 Penjelasan Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional tersebut dirancang untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memberikan pengalaman penggunaan yang optimal bagi pengguna.

Aspek performa memastikan bahwa sistem dapat merespons dengan cepat, sehingga pengguna tidak mengalami keterlambatan dalam mengakses informasi. Availability menjamin bahwa sistem selalu dapat diakses kapan saja tanpa gangguan.

Selain itu, aspek keamanan menjadi perhatian utama dengan diterapkannya autentikasi berbasis peran, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai haknya. Dari sisi usability, sistem dirancang dengan tampilan yang sederhana agar mudah digunakan oleh berbagai jenis pengguna.

Keandalan sistem juga dijaga melalui konsistensi data antara sistem dan kondisi nyata di laboratorium. Sistem juga harus mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan tanpa mengalami penurunan performa.

Dengan adanya fitur audit dan logging, setiap aktivitas pengguna dapat tercatat dengan baik untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Sementara itu, dukungan real-time memastikan bahwa informasi yang ditampilkan selalu akurat dan terkini.

5.3 Penanganan Kesalahan (Error Handling)

Sistem yang baik tidak hanya berjalan dalam kondisi ideal, tetapi juga mampu menangani kondisi tidak normal. Tanpa mekanisme penanganan kesalahan, sistem akan mudah gagal, namun dengan error handling yang tepat, sistem tetap stabil meskipun terjadi gangguan.

Beberapa skenario penanganan kesalahan meliputi:

- Sistem menampilkan pesan error ketika terjadi kegagalan penyimpanan data
- Sistem memberikan notifikasi ketika koneksi terputus
- Sistem menolak input yang tidak valid dan menampilkan pesan validasi

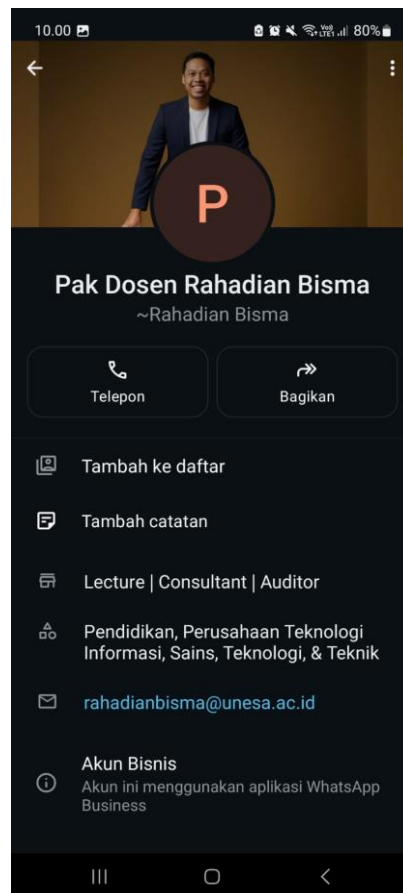
Dengan pendekatan ini, sistem tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap berbagai kondisi.

LAMPIRAN

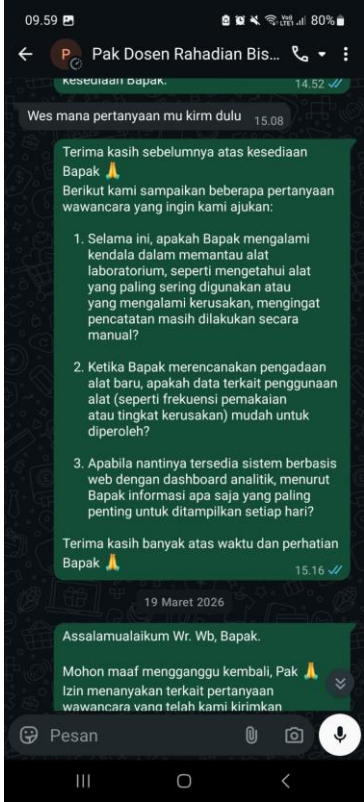
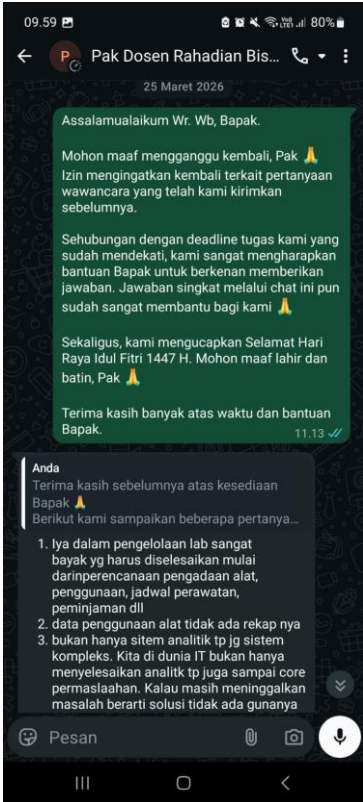
DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dilakukan dengan beberapa stakeholder yang terlibat dalam aktivitas laboratorium, yaitu dosen laboratorium, dosen umum, asisten laboratorium, dan mahasiswa.

a. Dosen Laboratorium



Gambar 3. Dokumentasi kontak WhatsApp dengan Dosen Laboratorium

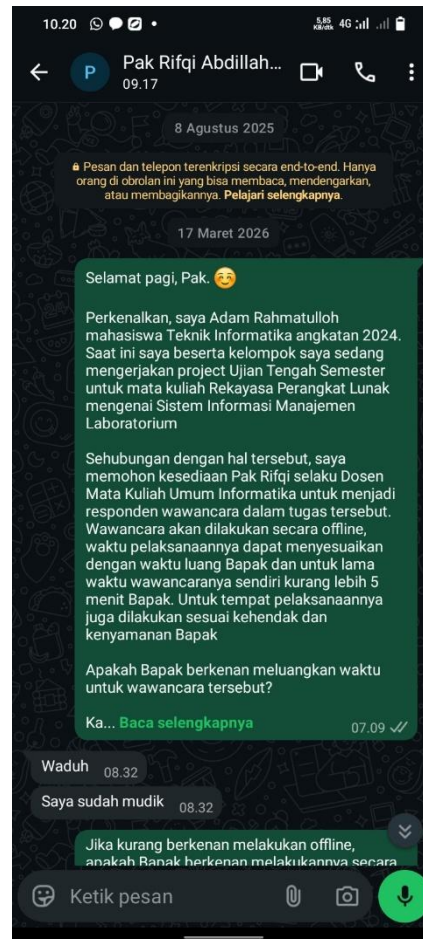
Pertanyaan	Response
	

Gambar 4. Dokumentasi percakapan wawancara dengan Dosen Laboratorium

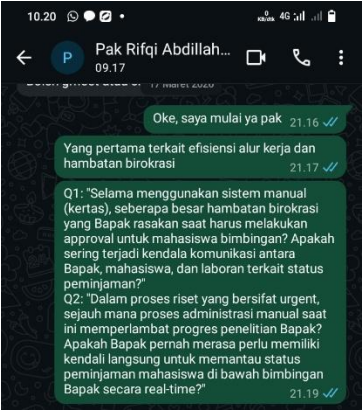
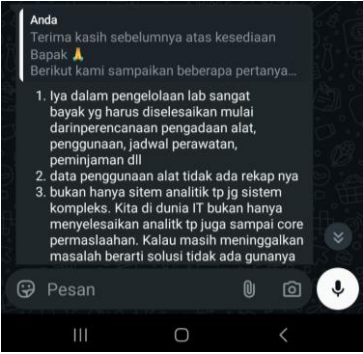
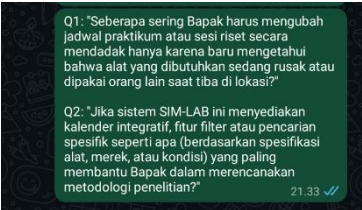
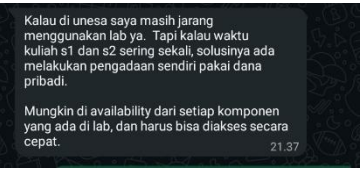
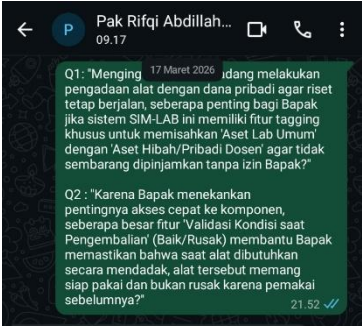
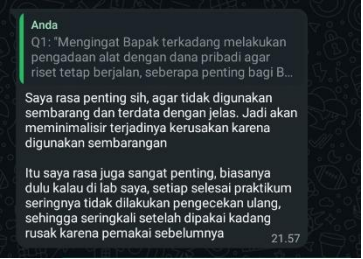
(Ringkasan hasil wawancara)

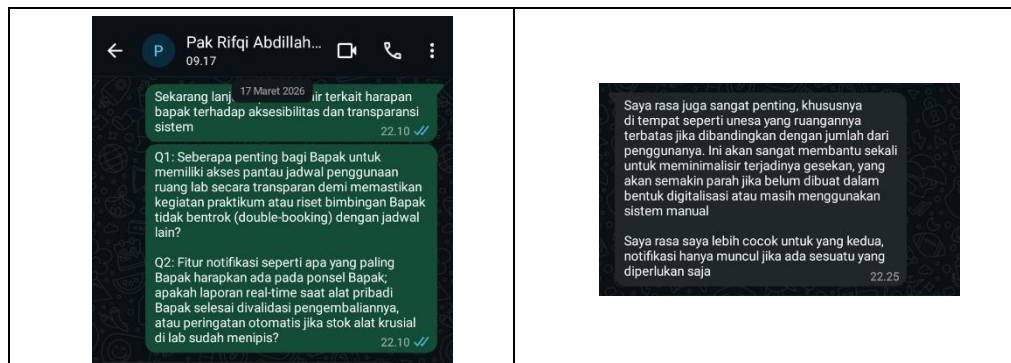
- Mengalami kesulitan dalam pengelolaan laboratorium karena banyaknya aspek yang harus ditangani, seperti pengadaan alat, penggunaan, jadwal, dan peminjaman.
- Tidak tersedia rekap data penggunaan alat.
- Dibutuhkan sistem yang tidak hanya analitik, tetapi mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.

b. Dosen Umum



Gambar 5. Dokumentasi kontak WhatsApp dengan Dosen Umum

Pertanyaan	Response
	
	
	

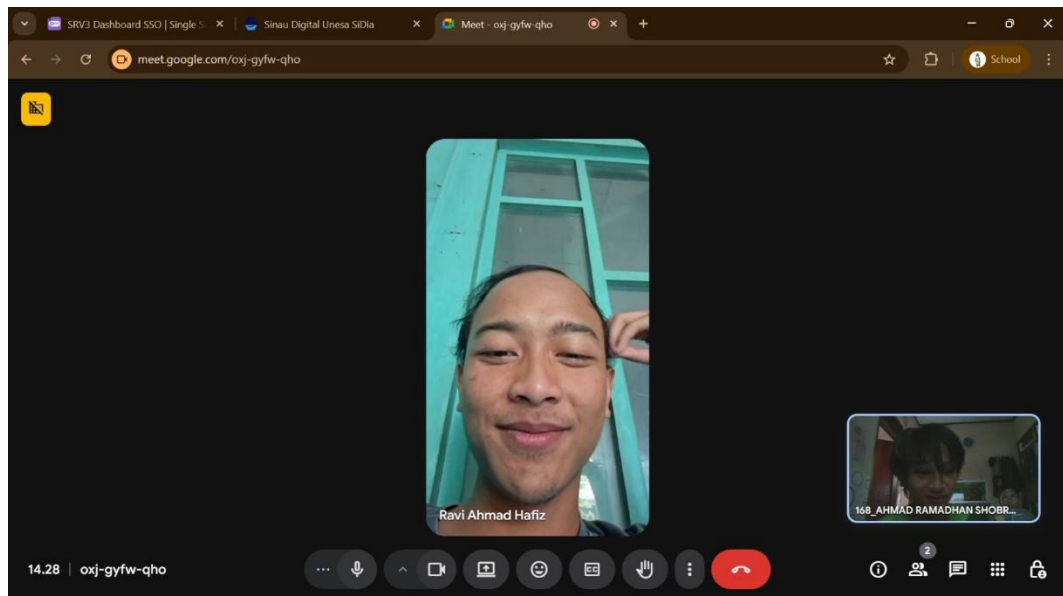


Gambar 6. Dokumentasi hasil wawancara dengan Dosen Umum

(Ringkasan hasil wawancara)

- Proses administrasi peminjaman yang masih manual menyebabkan waktu tunggu yang cukup lama karena harus melalui beberapa tahap persetujuan.
- Kurangnya visibilitas terhadap ketersediaan alat menyebabkan perencanaan kegiatan praktikum atau riset menjadi tidak optimal.
- Dalam beberapa kasus, pengguna harus melakukan pengadaan alat secara mandiri karena tidak tersedianya informasi kondisi dan ketersediaan alat.
- Diperlukan sistem yang mampu menampilkan ketersediaan alat secara cepat dan real-time untuk mendukung perencanaan kegiatan.
- Fitur pemisahan antara aset laboratorium dan aset pribadi dinilai penting untuk menjaga kontrol penggunaan alat.
- Validasi kondisi alat saat pengembalian diperlukan untuk memastikan alat tetap dalam kondisi siap pakai.
- Transparansi jadwal penggunaan laboratorium sangat dibutuhkan untuk menghindari konflik penggunaan (double booking).
- Notifikasi diharapkan bersifat selektif dan hanya muncul pada kondisi penting agar tidak mengganggu pengguna.

c. Asisten Laboratorium



Gambar 7. Dokumentasi wawancara dengan Asisten Laboratorium

(Ringkasan hasil wawancara)

- Pengelolaan dokumen praktikum masih manual dan menyulitkan.
- Sering terjadi ketidaksesuaian antara data dan kondisi fisik alat.
- Sistem validasi pengembalian alat akan sangat membantu.

d. Mahasiswa



Gambar 8. Dokumentasi wawancara dengan Mahasiswa

(Ringkasan hasil wawancara)

- Pernah mengalami double booking laboratorium.
- Kesulitan mengecek ketersediaan di luar jam operasional.
- Membutuhkan fitur informasi ketersediaan alat dan ruang secara real-time.